



Lokalizační tabulky České republiky

Verze Lokalizačních tabulek: 8.0
Číslo certifikace: 2019-037-CZ



TECHNICKÁ DOKUMENTACE

OBSAH

Obsah.....	2
1. Úvod	3
2. Struktura lokalizačních tabulek	4
2.1. Výměnný formát lokalizačních tabulek	4
2.2. Kódy země a tabulky.....	5
2.3. Jazykové verze (LANGUAGES.DAT).....	5
2.4. Typové názvosloví (SUBTYPES.DAT)	6
2.5. Popis vybraných atributů.....	9
3. Stručný popis provedených změn v LT	13
4. Distribuční formáty LT CZE v8.0.....	14
4.1. Souřadnicové systémy prostorových souborů	14
4.2. Pracovní formáty	14
4.3. Pomocné formáty	15
5. Statistické vyhodnocení.....	16
6. Kompletní výsledky v elektronické podobě.....	18

1. ÚVOD

Tento dokument má za cíl seznámit v následujících kapitolách uživatele Lokalizačních tabulek České republiky verze 8.0 (dále jen LT CZE v8.0) se strukturou a formáty lokalizačních tabulek distribuované společností CEDA Maps a.s.

Dokument je určen jak dodavatelům mapových podkladů, výrobcům navigačních přístrojů či jiných zařízení pro příjem vysílání RDS-TMC, tak i dalším subjektům, které zpracovávají lokalizační tabulky do mapových pokladů nebo jiných databází.

2. STRUKTURA LOKALIZAČNÍCH TABULEK

2.1. Výměnný formát lokalizačních tabulek

Standard *TMC Location Table Exchange Format* definuje výměnný formát lokalizačních tabulek. Výměnný formát popisuje minimální informace, které jsou potřebné k definici lokalizačních tabulek. Je možné jej rozšířit o další informace, které ale nepodléhají certifikačnímu procesu v organizaci TISA.

Výměnný formát z hlediska struktury obsahuje:

- 1 textový soubor, který obsahuje metainformace,
- 25 textových souborů/tabulek, které představují normalizovanou verzi LT.

Tabulka 1 definuje soubory výměnného formátu LT, přičemž sloupec IO (pozn.: import order) reprezentuje pořadí importu, které je důležité z hlediska zachování vztahů v rámci celé databáze LT. Tabulka 2 definuje atributy výměnného formátu LT.

Tab. 1: Přehled souborů výměnného formátu

IO	Logický název	Název souboru	Popis
1	Countries	COUNTRIES.DAT	Soubor obsahuje identifikátory LT příslušného státu.
2	LocationDataSets	LOCATIONDATASETS.DAT	Soubor obsahuje popis aktuální verze LT.
3	Locationcodes	LOCATIONCODES.DAT	Soubor obsahuje čísla pozic použité v LT.
4	Classes	CLASSES.DAT	Soubor obsahuje kategorie pozic použité v LT.
5	Types	TYPES.DAT	Soubor obsahuje typy pozic definované pro LT.
6	Subtypes	SUBTYPES.DAT	Soubor obsahuje podtypy pozic definované pro LT.
7	Languages	LANGUAGES.DAT	Soubor obsahuje seznam použitých jazykových verzí.
8	EuroRoadNo	EUROROADNO.DAT	Soubor obsahuje použitá mezinárodní čísla silnic.
9	Names	NAMES.DAT	Soubor obsahuje všechny použité textové řetězce.
10	NameTranslations	NAMETRANSLATIONS.DAT	Soubor obsahuje překlad všech textových řetězců z NAMES.DAT do sekundárních jazykových verzí uvedených v LANGUAGES.DAT.
11	SubtypeTranslations	SUBTYPETRANSLATION.DAT	Soubor obsahuje překlad podtypů pozic do sekundárních jazykových verzí uvedených v LANGUAGES.DAT.
12	ERNo_belongs_to_country	ERNO_BELONGS_TO_CO.DAT	Soubor obsahuje mezinárodní čísla silnic, která přísluší jednotlivým státům z COUNTRIES.DAT.
13	AdministrativeAreas	ADMINISTRATIVEAREA.DAT	Soubor obsahuje informace o administrativním členění daného státu od nejvyšší po nejnižší úroveň.
14	OtherAreas	OTHERAREAS.DAT	Soubor obsahuje informace o ostatních oblastech (neohraničených oblastech, správních oblastech).
15	Roads	ROADS.DAT	Soubor obsahuje informace o liniových pozicích (kromě segmentů) zakódovaných do LT.
16	Road_network_level_types	ROAD_NETWORK_LEVEL_TYPES.DAT	Soubor obsahuje popis jednotlivých tříd silnic zakódovaných do LT.
17	Segments	SEGMENTS.DAT	Soubor obsahuje informace o liniových pozicích typu segment zakódovaných do LT.
18	Soffsets	SOFFSETS.DAT	Soubor obsahuje kladné a záporné příznaky směru segmentů.
19	Seg_has_ERNo	SEG_HAS_ERNO.DAT	Soubor obsahuje vztahy mezi segmenty a mezinárodními čísly silnic.

IO	Logický název	Název souboru	Popis
20	Points	POINTS.DAT	Soubor obsahuje informace o bodových pozicích.
21	Poffsets	POFFSETS.DAT	Soubor obsahuje kladné a záporné příznaky směru bodových pozic LT.
22	Intersections	INTERSECTIONS.DAT	Soubor obsahuje vztahy mezi dvěma nebo více bodovými pozicemi LT daného státu, které jsou zakódované pro stejnou křižovatku.
23	Junctions	JUNCTIONS.DAT	Soubor obsahuje vztahy mezi bodovými pozicemi LT typu P5.8 a příslouchajícími pozicemi typu P1.3 resp. P1.4
24	Dlrs	DLRS.DAT	Soubor obsahuje popis dynamických lokalizačních referenčních metod použitých v souboru DLR_DESC.DAT
25	DLR_Desc	DLR_DESC.DAT	Soubor obsahuje dynamický lokalizační referenční popis lokalit v LT.
-	Meta information	README.DAT	Soubor obsahuje popis aktuální verze LT daného státu.

2.2. Kódy země a tabulky

LT CZE v8.0 používají CID=11 a TABCD=25 (poznámka: Česká republika na přidělený rozsah TABCD 25 až 28).

2.3. Jazykové verze (LANGUAGES.DAT)

LT CZE v8.0 používají kódování UTF-8 znakové sady Unicode z důvodu eliminace rizika nesprávné konverze při transformaci tabulek do znakové sady TMC přijímače. LT CZE v8.0 jsou uživatelům k dispozici ve 3 jazykových verzích, viz následující tabulka.

Vzhledem k tomu, že se LT CZE udržují v 3 jazykových verzích – čeština, čeština ASCII verze (bez diakritiky) a angličtina, nebylo možné jazykové verze čeština a čeština ASCII verze definovat tak, aby se strukturální kontrola S154 v nástroji TMC Studio provedla bez chyb. Daná situace se musela vyřešit na základě konzultace s organizací TISA. Navržené řešení ze strany TISA bylo následující: jazykové verze čeština a čeština ASCII verze byly v souboru LANGUAGES.DAT výměnného formátu TMC pojmenované stejným názvem "Czech". Organizace TISA přislíbila vyřešení dané záležitosti do budoucna tak, aby bylo možné jednoznačně rozlišit jazykové verze, které se mezi sebou liší pouze v použití/nepoužití diakritiky.

Tab. 2: Jazykové verze lokalizačních tabulek

CID	LID	LANGUAGE	Popis
11	1	Czech	Jednotlivé texty (názvy ulic, první a druhé názvy apod.) jsou uvedeny v českém jazyce.
11	2	Czech	Jednotlivé texty (názvy ulic, první a druhé názvy apod.) jsou uvedeny v českém jazyce bez diakritických znamének (čistá ASCII verze).
11	3	English	Jednotlivé texty (názvy ulic, první a druhé názvy apod.) jsou uvedeny v anglickém jazyce bez diakritických znamének (čistá ASCII verze).

2.4. Typové názvosloví (SUBTYPES.DAT)

Názvosloví v českém jazyce používané v LT CZE v8.0 je přizpůsobené místním podmínkám České republiky. Některé (pod)typy pozic jsou vynechány z důvodu absence daného (pod)typu na území České republiky (např. podtyp A5.1 – Moře). Kompletní seznam názvosloví v jazykové verzi Czech (LID = 1) uvádí následující tabulka.

Tab. 3: Typové názvosloví

CLASS	TCD	STCD	SDESC	SNATDESC
A	1	0	Continent	kontinent
A	2	0	Country group	skupina států
A	3	0	Country	stát
A	5	0	Water area	vodní oblast
A	5	1	Sea	moře
A	5	2	Lake	jezero
A	6	0	Fuzzy area	neohraničená oblast
A	6	1	Tourist area	turistická oblast
A	6	2	Metropolitan area	velkoměstská oblast
A	6	3	Industrial area	průmyslová zóna
A	6	4	Traffic area	dopravní oblast
A	6	5	Meteorological area	meteorologická oblast
A	6	6	Carpool area	parkovací oblast pro cestující
A	6	7	Park and ride site	parkoviště P+R
A	6	8	Car park area	oblast parkovišť
A	7	0	Order 1 area	oblast 1. úrovně
A	8	0	Order 2 area	oblast 2. úrovně
A	9	0	Order 3 area	oblast 3. úrovně
A	9	1	Rural county	okres
A	9	2	Urban county	městský okres
A	10	0	Order 4 area	oblast 4. úrovně
A	11	0	Order 5 area	oblast 5. úrovně
A	12	0	Application Region	správní region
L	1	0	Road	komunikace
L	1	1	Motorway	dálnice
L	1	2	1st Class Road	silnice 1. třídy
L	1	3	2nd Class Road	silnice 2. třídy
L	1	4	3rd Class Road	silnice 3. třídy
L	2	0	Ring road	okružní komunikace
L	2	1	Ring motorway	dálniční okruh
L	2	2	Other ring road	okružní komunikace
L	3	0	Order 1 segment	segment 1. úrovně
L	4	0	Order 2 segment	segment 2. úrovně
L	5	0	Urban street	městská komunikace
L	6	0	Vehicular link	dopravní spojení
L	6	1	Ferry	trajekt
L	6	2	Vehicular rail link	dopravní spojení po železnici
L	7	0	Link road	větev křižovatky

CLASS	TCD	STCD	SDESC	SNATDESC
L	8	0	Parallel road	kolektor
P	1	0	Junction	křižovatka
P	1	1	Motorway intersection	dálniční křížení
P	1	2	Motorway triangle	trojúhelníkové dálniční křížení
P	1	3	Motorway junction	dálniční křižovatka
P	1	4	Motorway exit	výjezd z dálnice
P	1	5	Motorway entrance	příjezd na dálnici
P	1	6	Flyover	nadjezd
P	1	7	Underpass	podjezd
P	1	8	Roundabout	kruhový objezd
P	1	9	Gyratory	okružní komunikace
P	1	10	Traffic lights	světelná křižovatka
P	1	11	Cross-roads	křižovatka
P	1	12	T-junction	křižovatka
P	1	13	Intermediate node	bod změny
P	1	14	Connection	spojovací komunikace
P	1	15	Exit	výjezd
P	1	16	Start of parallel road	začátek kolektoru
P	1	17	End of parallel road	konec kolektoru
P	2	0	Intermediate point	mezilehlý bod
P	2	1	Distance marker	značka s označením vzdálenosti
P	2	2	Traffic monitoring station	stanice monitorování dopravy
P	3	0	Other landmark point	jiný orientační bod
P	3	1	Tunnel	tunel
P	3	2	Bridge	most
P	3	3	Service area	servisní zóna
P	3	4	Rest area	odpočívka
P	3	5	View point	vyhlídka
P	3	6	Carpool point	parkoviště pro sdílení vozidla
P	3	7	Park and ride site	parkoviště P+R
P	3	8	Car park	parkoviště
P	3	9	Kiosk	prodejní stánek
P	3	10	Kiosk with WC	prodejní stánek a WC
P	3	11	Petrol station	čerpací stanice
P	3	12	Petrol station with kiosk	čerpací stanice s prodejnou
P	3	13	Motel	motel
P	3	14	Border/frontier	hraniční přechod
P	3	15	Customs post	celnice
P	3	16	Toll plaza	mýto
P	3	17	Ferry terminal	terminál trajektu
P	3	18	Harbour	přístav
P	3	19	Square	náměstí
P	3	20	Fair	trh
P	3	21	Garage	garáž
P	3	22	Underground garage	podzemní garáž
P	3	23	Retail park	nákupní středisko

CLASS	TCD	STCD	SDESC	SNATDESC
P	3	24	Theme park	zábavní centrum
P	3	25	Tourist attraction	turistická atrakce
P	3	26	University	univerzita
P	3	27	Airport	letišťe
P	3	28	Station	stanice
P	3	29	Hospital	nemocnice
P	3	30	Church	kostel
P	3	31	Stadium	stadion
P	3	32	Palace	zámek
P	3	33	Castle	hrad
P	3	34	Town hall	radnice
P	3	35	Exhibition/convention centre	výstaviště/konferenční centrum
P	3	36	Community	obec
P	3	37	Place name	místo
P	3	38	Dam	přehrada
P	3	39	Dike	hráz
P	3	40	Aqueduct	akvadukt
P	3	41	Lock	zdymadlo
P	3	42	Mountain crossing/pass	horský přechod
P	3	43	Railroad crossing	železniční přejezd
P	3	44	Ford	brod
P	3	45	Ferry	trajekt
P	3	46	Industrial area	průmyslová zóna
P	3	47	Viaduct	viadukt
P	4	0	Link road point	větev křižovatky
P	5	0	Parking POI	parkovací POI
P	5	1	Underground parking garage	podzemní parkoviště/garáž
P	5	2	Car park	parkoviště
P	5	3	Parking garage	kryté parkoviště
P	5	4	Carpool point	parkoviště pro sdílení vozidla
P	5	5	Park and ride site	parkoviště P+R
P	5	6	Rest area	odpočívka
P	5	7	Campground	tábořiště
P	6	0	Other isolated POI	jiný izolovaný POI
P	6	1	Airport	letišťe
P	6	2	Station	stanice
P	6	3	Harbour	přístav
P	6	4	Tunnel	tunel
P	6	5	Bridge	most
P	6	6	Ferry	trajekt
P	6	7	Square	náměstí
P	6	8	Fair	trh
P	6	9	Retail park	nákupní středisko
P	6	10	Theme park	zábavní centrum
P	6	11	Tourist attraction	turistická atrakce
P	6	12	Stadium	stadion

CLASS	TCD	STCD	SDESC	SNATDESC
P	6	13	Exhibition/convention centre	výstaviště/konferenční centrum
P	6	14	Place name	místo

2.5. Popis vybraných atributů

V následující části jsou uvedeny informace k vybraným atributům výměnného formátu LT.

Čísla a názvy komunikací (ROADNUMBER/ROADNAME)

Číslo komunikace (ROADNUMBER) se v podmínkách České republiky používá pro dálnice s prefixem D (např. D1). Pro ostatní pozemní komunikace (dále „PK“) se uvádí číslo komunikace s prefixem „I/“, „II/“, „III/“ v závislosti od toho, o jakou třídu pozemní komunikace se jedná (např. I/42, II/384, III/37915). Kromě čísla komunikace může být uvedený také její název (ROADNAME), např. Pražský okruh.

Pro místní komunikace (dále „MK“) se v podmínkách České republiky definuje název komunikace (ROADNAME), na základě oficiálního nebo místního užívaného pojmenování daného úseku. Pole ROADNUMBER zůstává prázdné.

V případě, že PK přechází intravilánem města, může být tento úsek zakódovaný v Lokalizačních tabulkách jako sled MK bez uvedení ROADNUMBER. Další možností je zakódovat danou PK jako komunikaci v souběhu s MK. V tomto případě se uvádí ROADNUMBER (=číslo PK) pro příslušnou liniovou lokalitu a ROADNAME (=název souběžné MK) se definuje pro jednotlivé bodové lokality.

Čísla křižovatek (JUNCTIONNUMBER)

V podmínkách České republiky jsou čísla křižovatek (exitů) odvozené od kilometru staničení dané křižovatky a používají se pouze pro dálnice a jimi křížené PK a MK.

Názvy (FIRSTNAME, SECONDNAME)

Názvy LT lokalit se běžně uvádějí v jazyce daného státu. Je povoleno vytvářet také další jazykové verze LT s názvy LT lokalit (dvojjazyčnými nebo více jazyčnými) přeloženými do jiných jazyků.

Pro primární název (FIRSTNAME) jednotlivých bodových lokalit se volí takový název, který je srozumitelný a lehko identifikovatelný pro koncové uživatele (= řidiče). Pokud má křižovatka vlastní název vyznačen na dopravních značkách, použije se pro pojmenování v poli FN tento název. Pokud křižovatka nemá vlastní název, je potřebné použít alternativní pojmenování, které by mělo splňovat následující kritéria:

- v extravilánu měst a obcí se zpravidla používají názvy z informačních směrových dopravních značek s vyznačením cílů. V takovém případě je třeba vycházet z tohoto značení a křižovatku pojmenovat např. „odb. Praha“,
- v intravilánu měst a obcí se zpravidla používá jako název jméno křížící MK.

Sekundární název (SECONDNAME) bodových lokalit má plnit úlohu případného místního užívaného názvu (pokud existuje) pro lepší orientaci místních uživatelů cestní sítě, popř. obsahuje doplňkovou informaci.

Výchozí název (FIRSTNAME) liniových lokalit představuje zdroj dopravního proudu pro danou cestu. Volí se název, který je srozumitelný pro řidiče. Pro PK se zpravidla volí název města (obce), z kterého daná komunikace vychází, pro MK se volí název ulice, z které vychází.

Koncový název (SECONDNAME) liniových lokalit představuje cíl dopravního proudu pro danou cestu. Pro PK se zpravidla volí název města (obce), do které daná komunikace směřuje, pro MK se volí název ulice, do které směřuje.

Vzestupné odkazy na pozice ve vyšších úrovních (POL_LCD)

V systému ALERT-C jsou zajištěny dvě metody pro vzestupné odkazy (viz. EN ISO 14819-1). První metoda je pro označení administrativních oblastí a druhá je pro označení liniových úseků.

Vzestupné odkazy administrativních oblastí poukazují na následující definovanou vyšší úroveň. Například oblast osmé administrativní úrovně v Lokalizačních tabulkách České republiky obsahuje vzestupný odkaz na oblast sedmé administrativní úrovně (oblast Brno-Bohunice odkazuje na oblast město Brno). Všechny bodové lokality ležící na území administrativní oblasti Brno-Bohunice odkazují právě na tuto oblast, tj. na oblast osmé administrativní úrovně. Také liniové lokality ležící na území administrativní oblasti Brno-Bohunice odkazují právě na tuto oblast. Pokud liniová lokalita přechází více administrativními oblastmi osmé úrovně, musí v tom případě odkazovat na oblast vyšší úrovně, která obsahuje všechny tyto oblasti – na město Brno.

Vzestupné odkazy liniových úseků se používají pro segmenty liniových lokalit a pro bodové lokality.

- v případě, že jde o segmenty, slouží na označení liniové lokality vyššího řádu, kterému daný segment přísluší. Například segment silnice D1 Praha – Brno odkazuje na silnici D1 Praha – Bohumín. Segmentace se využívá nejen pro dlouhé PK, které vedou významnými městy, ale i v situaci, kdy je PK přerušena, tj. část komunikace chybí,
- v případě, že jde o bodové lokality, vzestupné odkazy odkazují na liniovou lokalitu, která dané bodové lokalitě přísluší.

Příznaky směru (NEG_OFF_LCD, POS_OFF_LCD)

Příznak směru je vyjádřený kladným (ve směru dopravního provozu) a záporným (proti směru) posunem a definuje se pro liniové lokality typu segment a pro všechny bodové lokality v rámci liniových lokalit. Výjimku tvoří izolované bodové lokality. Například segment silnice D1 Praha – Brno odkazuje v kladném směru na segment D1 Brno – Hulín.

Městská komunikace (URBAN)

Hodnoty uvedené v tomto poli značí, jestli provoz v pozici bodové lokality má převážně městský charakter (1) nebo meziměstský charakter (0).

Označení křížení (INT_LCD)

Atribut označující křížení se používá jako křížový odkaz mezi dvěma či více bodovými lokalitami, které reprezentují stejný bod v prostoru. Pokud se například kříží dvě komunikace zakódované v LT, je na každé z nich označené křížení samostatnou bodovou lokalitou. Tyto bodové lokality jsou provázané odkazy (příznaky směru) s ostatními bodovými lokalitami ležícími na příslušné komunikaci a zároveň i navzájem mezi sebou prostřednictvím atributu, které označuje křížení (INT_LCD).

Pokud se atribut označující křížení používá pro více než 2 křížící se komunikace (pro každou z nich je zakódovaná jedna bodová lokalita na křižovatce), doporučuje se postupovat při kódování proti směru hodinových ručiček (tab. 4).

Tab. 4: Označení křížení – příklad kódování

Kód pozice	Kód (pod)typu pozice	Označení úseku	Označení křížení
1	L1.1		
2	L1.1		
3	L1.1		
4	P1.1	1	5
5	P1.1	2	6
6	P1.1	3	4

Souřadnice WGS 84 (XCOORD, YCOORD)

Pro každou bodovou lokalitu musí být určena zeměpisná délka a šířka přibližného středu pozice (P) dle WGS 84 v desítkách stupňů s rozlišením 5 mikrostupňů, kdy musí být uvedeno znaménko plus (+) pro východní délku a severní šířku a znaménko mínus (-) pro západní délku a jižní šířku. Stupně délky se uvádějí trojmístným číslem (s doplňujícími nulami před číslem, je-li to třeba) a stupně šířky se uvádějí dvojímístným číslem (s doplňující nulou před číslem, je-li to třeba).

Příklad: +00435455 +5083940 reprezentuje 4°.35455 V 50°.83940 S

Přerušení komunikace (INTERRUPTS)

Atribut zavedený pro možnost kódování přerušené komunikace, například z důvodů různých stavebních plánů. Pomocí tohoto atributu je možné naznačit systému, že je komunikace mezi dvěma body, které mají tento atribut vyplněný kódy bodové lokality svého následovníka resp. předchůdce, přerušená (například vojenskou oblastí) a fyzicky neexistuje.

Příklad: v tabulce 5 existuje přerušení mezi body 5 a 6

Tab. 5: Přerušení komunikace – příklad kódování

Kód pozice	Kód (pod)typu pozice	Záporný příznak směru	Kladný příznak směru	Označení přerušení
1	L1.1			
2	L3.0		3	
3	L3.0	2		

Kód pozice	Kód (pod)typu pozice	Záporný příznak směru	Kladný příznak směru	Označení přerušení
4	P1.1		5	
5	P1.1	4		6
6	P1.1		7	5

Použití zvláštních atributů pro každý kód pozice

V tabulce 6 jsou uvedené atributy definující logické vztahy bodových lokalit. Tyto atributy umožňují zakódovat do LT informace typu: křižovatka neobsahuje vjezdové a výjezdové části pro všechny směry, čerpací stanice je pouze na jedné straně PK, možnosti jízdy po mostě, apod.

Tab. 6: Označení křížení – příklad kódování

Název	Kód	Popis	Hodnoty
Příjezd +	INPOS	Možnost příjezdu na komunikaci v kladném směru	(0 = ne / 1 = ano)
Výjezd +	OUTPOS	Možnost výjezdu z komunikace v kladném směru	(0 = ne / 1 = ano)
Příjezd -	INNEG	Možnost příjezdu na komunikaci v záporném směru	(0 = ne / 1 = ano)
Výjezd -	OUTNEG	Možnost výjezdu z komunikace v záporném směru	(0 = ne / 1 = ano)
Objekt +	PRESENTPOS	Značí existenci pozice v kladném směru	(0 = ne / 1 = ano)
Objekt -	PRESENTNEG	Značí existenci pozice v záporném směru	(0 = ne / 1 = ano)

Na každou pozici bodu bez závislosti na attributech se nyní odkazuje v obou směrech s použitím + a - pro určení dopravního směru. Atributy Příjezd +, Výjezd +, Příjezd -, Výjezd -, Objekt + a Objekt - vymezují možnosti operátora volit charakteristické příznaky směru hodnocené z pozice vysílače.

Velkou výhodou této metody je možnost snadno měnit označení podle nastalých změn v reálných situacích, aniž by se musely aktualizovat identifikační tabulky všech přijímacích stanic.

Na straně příjemce je možno zvláštní atributy ignorovat. Operátor vysílacího systému musí dbát na používání „legálních“ kombinací pozic a příznaků směru, proto jsou vysílané informace vždy platné.

3. STRUČNÝ POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN V LT

V rámci aktualizace a tvorby LT CZE v8.0 byly provedeny následující změny popsané v podkapitolách níže.

Harmonizace používání podtypů

Záměrem byla unifikace používání jednotlivých podtypů bodových lokalit, především pro křižovatky pozemních komunikací. Pro mimoúrovňové křižovatky na dálnicích a jimi křižovaných silnicích bylo ponecháno původní řešení – podtyp P1.3. Pro ostatní mimoúrovňové křižovatky byl upraven podtyp bodové lokality v závislosti na tom, zda jsou v dané křižovatce kolizní manévry. Podtyp P1.15 se používá pro mimoúrovňové křižovatky na "nedálničních" komunikacích, a to pouze v případě, pokud křižovatka neobsahuje kolizní manévry. Na komunikaci, na které je mimoúrovňová křižovatka bez kolizních manévru, se křižovatce upravit podtyp na P1.15, zatímco na křižující komunikaci odpovídajícím podtypem P1.8 až P1.12 v závislosti na tom, zda je alespoň v jedné části komplexní křižovatky světelná křižovatka, okružní křižovatka apod.

Zakódování vybraných železničních přejezdů

Záměrem bylo zakódování přejezdů, kde statisticky nejčastěji dochází k dopravním nehodám. Jako podkladová data byla použita statistika nehod na silniční síti – zdroj Policie ČR. Pro zpracování byla důležitá i hustota pokrytí silniční sítě bodovými lokalitami. Daná úloha se realizovala na síti silnic I. a II. třídy.

Aktualizace a doplnění odpočívadel

Záměrem byla aktualizace názvosloví dálničních odpočívadel, které již byly v LT CZE zahrnuty, a stejně tak aktualizace jejich podtypu v závislosti na spektru nabízených služeb. Kromě toho se do LT CZE zapracovaly i další odpočívadla na síti dálnic a silnic I. třídy.

Doplnění investičních staveb

Záměrem bylo zapracování staveb, které jsou aktuálně ve výstavbě. Daná úloha se realizovala na síti dálnic a silnic I. a II. třídy. Součástí úlohy byla i harmonizace kódování ve smyslu zařazení již postavených obchvatů do původních tahů a reklasifikace původního úseku silnice v dané lokalitě na průtah, resp. původní tah.

Doplnění silnic III. třídy

Záměrem bylo zapracování silnic III. třídy (resp. jejich úseků), kde je povinná zimní výbava – úseky vymezené dopravní značkou C15a, C15b.

Doplnění izolovaných bodů zájmu

Záměrem byla aktualizace stávajících izolovaných bodů zájmu a doplnění nových bodů, především v kategorii parkoviště P + R a stadiony.

4. DISTRIBUČNÍ FORMÁTY LT CZE V8.0

LT CZE v8.0 jsou distribuovány v pracovních a pomocných formátech. Pracovní formáty obsahují všechny potřebné informace a mohou být použity jako referenční zdroj. Pomocné formáty obsahují pouze vybrané účelové informace a slouží zejména pro zpřehlednění (vizualizaci) situace a není možné je použít jako referenční zdroj.

4.1. Souřadnicové systémy prostorových souborů

Všechny pracovní formáty obsahují pole se souřadnicemi bodových pozic v systému WGS-84 nebo S-JTSK. Prostorové soubory v rámci ESRI formátu jsou dostupné v obou souřadnicových systémech a prostorový soubor v GE formátu je dostupný pouze v souřadnicovém systému WGS-84.

4.2. Pracovní formáty

Mezi pracovní formáty patří:

- TMC formát – výměnný formát LT, který slouží ke sdílení LT v informačním řetězci RDS-TMC (26 souborů s příponou *.dat),
- txt formát - snadno srozumitelný 4 tabulkový formát (4 textové soubory s příponou *.txt),
- ESRI formát – snadno srozumitelný 4 tabulkový formát (1 samostatný databázový soubor a 3 prostorové databázové soubory).

TMC formát

TMC formát představuje výměnný formát LT, který je popsán v kapitole Výměnný formát lokalizačních tabulek tohoto dokumentu. Je definován standardem TMC Location Table Exchange Format.

txt formát

Textový formát lokalizačních tabulek se skládá ze 4 souborů, každý obsahuje informace o určité třídě dat z lokalizační tabulky (body, ulice a silnice, segmenty komunikací, administrativní oblasti). Tyto soubory jsou udržovány v základní textové podobě ve formátu souborů s příponou.txt v kódování znakové sady windows-1250. Názvy souborů jsou zvoleny tak, aby co nejvíce odpovídaly svému obsahu.

Tab. 7: Seznam souborů v txt formátu

IO	Logický název	Popis	Název souboru
1	Bodové pozice	Textový soubor	ltcze80_points.txt
2	Segmenty	Textový soubor	ltcze80_segments.txt
3	Silnice a ulice	Textový soubor	ltcze80_roads.txt
4	Administrativní oblasti	Textový soubor	ltcze80_admins.txt

ESRI formát

ESRI formát se skládá ze 4 skupin souborů, každá skupina obsahuje informace o určité třídě dat z lokalizační tabulky (body, silnice a ulice, segmenty komunikací, administrativní oblasti). O skupinách souborů hovoříme proto, že jsou soubory vytvářeny v produktech firmy ESRI, což s sebou nese určitou souborovou režii. Názvy souborů jsou zvoleny tak, aby co nejvíce odpovídali svému obsahu. Prostorové vyjádření mají bodové a liniové pozice, a to v systému S-JTSK nebo ve WGS-84 (v závislosti na souřadnicovém systému je k názvu souboru připojena přípona SJTSK nebo WGS84).

Tab. 8: Seznam souborů v ESRI formátu

IO	Logický název	Popis	Název souboru
1	Bodové pozice	Databáze s atributy	ltcze80_points.dbf
		Prostorové vyjádření	ltcze80_points.shp
		Informace o prostorovém vyjádření	ltcze80_points.shx
		Informace o souřadnicovém systému a projekci	ltcze80_points.prj
		Prostorové indexy prvků	ltcze80_points.sbn ltcze80_points.sbx
2	Segmenty	Databáze s atributy	ltcze80_segments.dbf
		Prostorové vyjádření	ltcze80_segments.shp
		Informace o prostorovém vyjádření	ltcze80_segments.shx
		Informace o souřadnicovém systému a projekci	ltcze80_segments.prj
		Prostorové indexy prvků	ltcze80_segments.sbn ltcze80_segments.sbx
3	Silnice a ulice	Databáze s atributy	ltcze80_roads.dbf
		Prostorové vyjádření	ltcze80_roads.shp
		Informace o prostorovém vyjádření	ltcze80_roads.shx
		Informace o souřadnicovém systému a projekci	ltcze80_roads.prj
		Prostorové indexy prvků	ltcze80_roads.sbn ltcze80_roads.sbx
4	Administrativní oblasti	Databáze s atributy	ltcze80_admins.dbf

4.3. Pomocné formáty

Mezi pomocné formáty patří GE formát – jedná se o speciální formát pro zobrazení vybraných informací o liniových a bodových lokalit z LT v aplikaci Google Earth.

GE formát

Jedná se o jeden soubor ve formátu Google Earth (přípona *.kml). Soubor obsahuje strukturované informace zobrazitelné na mapě světa v aplikaci Google Earth, kromě textových informací je obsažena bodová a liniová reprezentace. Prostorový soubor tohoto formátu je dostupný v souřadnicovém systému WGS-84.

5. STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ

Aktuální verze LT CZE v8.0 obsahuje celkem 29254 lokalit. Jejich rozdělení podle podtypů je uvedeno v následujících tabulkách.

Tab. 9: Administrativní lokality

Podtyp	Název	Počet
A1.0	kontinent	1
A2.0	skupina států	1
A3.0	stát	1
A7.0	oblast 1. úrovně	8
A8.0	oblast 2. úrovně	14
A9.0	oblast 3. úrovně	77
A10.0	oblast 4. úrovně	6258
A11.0	oblast 5. úrovně	86
Celkově		6446

Tab. 10: Liniové lokality

Podtyp	Název	Počet
L1.1	dálnice	20
L1.2	silnice 1. třídy	124
L1.3	silnice 2. třídy	462
L1.4	silnice 3. třídy	1029
L2.2	okružní komunikace	8
L3.0	segment 1. úrovně	251
L5.0	městská komunikace	1974
L7.0	větev křižovatky	20
L8.0	kolektor	6
Celkově		3894

Tab. 11: Bodové lokality

Podtyp	Název	Počet
P1.1	dálniční křížení	2
P1.2	trojúhelníkové dálniční křížení	35
P1.3	dálniční křižovatka	605
P1.6	nadjezd	8
P1.7	podjezd	27
P1.8	kruhový objezd	1453
P1.9	okružní komunikace	1
P1.10	světelná křižovatka	2162

Podtyp	Název	Počet
P1.11	křižovatka	3481
P1.12	křižovatka	6183
P1.13	bod změny	280
P1.15	výjezd	455
P1.16	začátek kolektoru	6
P1.17	konec kolektoru	6
P2.1	značka s označením vzdálenosti	261
P3.1	tunel	16
P3.2	most	55
P3.3	servisní zóna	71
P3.4	odpočívka	8
P3.8	parkoviště	9
P3.12	čerpací stanice s prodejnou	15
P3.13	motel	1
P3.14	hraniční přechod	111
P3.19	náměstí	71
P3.23	nákupní středisko	4
P3.25	turistická atrakce	8
P3.28	stanice	8
P3.29	nemocnice	4
P3.30	kostel	1
P3.31	stadion	1
P3.34	radnice	1
P3.37	místo	3379
P3.38	přehrada	6
P3.41	zďymadlo	1
P3.42	horský přechod	4
P3.43	železniční přejezd	29
P3.46	průmyslová zóna	3
P4.0	větev křižovatky	20
P5.2	parkoviště	3
P5.5	parkoviště P+R	26
P6.1	letišťe	5
P6.9	nákupní středisko	5
P6.12	stadion	71
P6.13	výstaviště/konferenční centrum	13
Celkově		18914

6. KOMPLETNÍ VÝSLEDKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Kompletní výsledky aktualizace LT CZE v8.0 v elektronické podobě jsou uvedené na přiloženém CD.

Tab. 12: Obsah CD

Adresář	Soubor/adresář	Popis
CD_CZE/docs	certificate_2019_037_CZ.pdf	Jde o certifikační protokol
	ltcze80_techicka_dokumentace.pdf	Jde o elektronickou podobu tohoto dokumentu
	lt_exchange_format.pdf	Jde o dokument, který definuje výměnný formát lokalizačních tabulek
CD_CZE/data	esri_format	Obsahuje lokality LT CZE v8.0 ve formátu ESRI shapefile
	ge_format	Obsahuje lokality LT CZE v8.0 ve formátu KML
	tmc_format	Obsahuje lokality LT CZE v8.0 ve výměnném formátu organizace TISA, kódování UTF8
	txt_format	Obsahuje lokality LT CZE v8.0 ve formátu txt